

USER MANUAL · 使用手册

智能车牌识别 与分流系统

面向门岗操作员的使用说明

告诉你点哪里、会发生什么、出问题怎么办

这份手册讲什么

- 三个页面分别用来做什么
- 每一个按钮点下去会发生什么
- 工作中常见问题怎么处理

这份手册不讲什么

- 怎么部署、怎么改代码、怎么备份数据库

1. 这个系统是做什么的

开放日当天，来的车很多，需要按车牌核对**是否提前预约**，并告诉司机 **去哪个门停车**。这个系统帮你做三件事：

- 📷 **拿手机对准车牌，自动识别** —— 不用手输。
- ✅ **立刻告诉你 "已预约 / 未预约" 和 "应该去北一门还是北二门"**。
- 📊 **实时统计两个门各自已经来了多少辆、总共预约多少辆**。

设备要求很简单：一部能拍照的智能手机或平板，浏览器打开管理员发给你的网址即可。

2. 你会用到的三个页面

📱 **主页面 / —— 扫码大屏（最常用）**

开放日当天 99% 的时间都停在这个页面，用来扫车牌。

📄 **上传页 /convert —— 导入预约名单**

活动开始前用一次：把预约表（Excel 导出的 CSV）传上来。

🔍 **后台 /peek —— 看名单 / 看记录**

想查"某个车牌到底在不在名单里"、"今天扫了多少辆车"时打开。

记一句话：活动前用一次 **上传页**，活动中只用 **主页面**，需要查东西时打开 **后台**。

3. 主页面 / · 怎么扫车牌

3.1 第一次打开

1 浏览器会弹窗询问**是否允许使用摄像头**，点 **允许**。只问一次，以后默认就开了。

2 看到取景画面就成功了，画面中间有一个蓝色虚线扫描框。

3 把手机横过来或竖着拿都行，把车牌大致对进扫描框中央。

万一拒绝了授权：地址栏左边那个🔒图标点开，把“摄像头”改成“允许”，刷新页面即可。

3.2 正常扫一辆车的流程



1 车开到面前，把**车牌对准画面中央**，不用按任何按钮，系统每 1.5 秒自动尝试识别一次。

2 识别成功后，下方卡片立刻显示三行：

- **车牌号**（大字蓝色徽章）
- **预约状态：** ✓ 已预约 或 ⚠ 未预约
- **分配车区：** 北一门 / 北二门 / 未预约

3 告诉司机去哪个门 —— 完成。

4 点 **扫描下一辆车** 准备下一辆。

关键：结果出来后**扫描会自动停住**，避免反复识别影响你跟司机沟通。必须点 **扫描下一辆车** 才会继续。

3.3 各个按钮 / 区域的作用

在哪里	点下去会发生什么
右上角浮层「北一 / 北二」	自动刷新，显示每个门实际到了几辆 / 预约了几辆。条满了会变成高亮色，提示这个门已“满员”。
顶部「切换拍照/相册」	从“实时扫描”换成“拍一张照片再识别”。逆光、雨天、距离远时用这个更可靠。
缩放档位 1× / 1.5× / 2× / 2.5×	放大画面。车离得远、车牌偏小时，调到 2× 识别更稳。
「重新申请权限」（只有摄像头打不开时出现）	让浏览器再问一次摄像头权限。
下方「输入车牌号 + 查询」	脏车牌、夜里看不清时，手动输车牌核对预约结果。也会被记入日志。
「扫描下一辆车」	关掉当前结果，恢复实时扫描。
右下角浮动按钮 	弹出“识别记录”抽屉，看今天扫过哪些车、按车牌搜索；底部可清空。

3.4 拍照上传模式

切到“拍照/相册”后中央是一个大按钮 **拍摄 / 选择照片**：

- 点击 → 手机自动调起后置摄像头 → 拍一张车牌 → 自动上传识别。
- 也可以从相册里选一张已经拍好的照片。
- 结果显示方式和实时模式完全一致。

4. 上传页 /convert · 导入预约名单

活动开始前，把组织方提供的预约表（CSV 文件，通常由 Excel 另存为 CSV）传进来。这一步会覆盖之前的全部预约，请确认文件没问题再上传。

4.1 步骤

- 1 在浏览器打开 `/convert` 页面（地址栏在主页面后面加 `/convert`）。
- 2 顶部「文件编码」默认是 **GBK**，对应 **Excel 直接另存为 CSV** 的情况，99% 的场景保持默认即可。
- 3 把 CSV 文件拖到虚线框里，或者点框选文件。
- 4 下方会出现「数据预览（前 5 行）」，**请检查中文是否正常**。
- 5 如果中文是乱码 → 把编码切到 **UTF-8** 或 **GB2312**，预览会即时刷新。
- 6 预览正常后，点蓝色按钮 **确认无误，开始覆盖**。
- 7 看到 🎉 **转换成功！共处理 N 条车辆预约记录**。即完成。

注意：这个动作会把系统里现存的所有预约一次性删掉，再写入新的。请务必在预览里确认数据正确，再点确认。

4.2 CSV 文件长什么样

第一列必须是车牌号，第二列写"北一门"或"北二门"即可。示例：

车牌,车区

粤A12345,北一门

粤A23456,北二门

京B00001,北门

← 写成"北门"也会识别为北一门

浙C99999,北2门

← 写成"北2门"也会识别为北二门

- 第一行可以是表头（含"车牌"或"plate"字样），会被自动跳过。
- 车牌中的空格、点、横线会自动去掉，**粤A·12345** 和 **粤A12345** 视为同一辆。
- 没写车区的，默认归到 **北一门**。
- 同一车牌在文件里出现多次，只保留第一次。

5. 后台 /peek · 查名单和记录

在浏览器打开 /peek，顶部有两个标签：

5.1 预约名单

能做的事：

- **搜索**：输入车牌号片段（比如 "A123"）按回车，列出匹配的所有预约。
- **新增**：在顶部输入车牌、选车区、勾"已预约"，点 **添加**。用于现场临时补登一两辆漏报的车。
- **编辑**：点某行右侧 **编辑**，可以改车牌 / 改车区 / 取消预约。
- **删除**：点 **删除** 删单条。
- **一键清空全部预约**：红色按钮，会要求二次确认。

"一键清空全部预约" 等于把名单全删掉，并且无法撤销。除非确实要重新导入一份全新名单，否则别点。

5.2 识别日志

显示今天（以及之前累积的）所有被识别过的车牌：

- 每行包含：**时间 · 车牌 · 已预约/未预约 · 车区 · 来源**（OCR扫描 / 手动查询 / 照片上传）。
- **搜索**：按车牌片段过滤。
- **删除单条**：右侧红色按钮。
- **清空全部**：清掉历史记录（同样不可撤销）。

一辆车只会出现一次：同一车牌被反复扫到不会重复记录，日志展示的是「曾经识别到过哪些车」，不是"扫描动作流水"。右上角 HUD 的"到场数"也是按这个口径去重的，**不会因为反复扫同一辆车而虚高**。

6. 常见问题 Q&A

Q 扫了好几秒没反应，一直显示“正在扫描车牌...”怎么办？

正常情况：系统每 1.5 秒尝试一次，识别失败不会报错，只会继续扫。请把车牌 **对进画面中央、距离别太远、避免逆光**。还是不行就点 **1.5× 或 2× 缩放**，或切到 **拍照上传** 模式补一张。

Q 车牌识别错了一两位字符（例如把 O 识别成 0）？

百度 OCR 在弱光 / 斜角下偶尔会错。请用**下方“输入车牌号”框**手动输入正确车牌，再点查询，结果同样会写入日志。

Q 识别出来的车牌是对的，但提示“未预约”，可是司机说已经预约了？

先在 /peek 后台 → **预约名单** 里搜一下该车牌：

- 如果搜不到 → 该车牌确实不在名单里，按现场规则放行或登记。可以临时在 /peek 点 **新增** 加进去。
- 如果能搜到 → 仔细对比字符（粤 vs 鄂、O vs 0、l vs 1）是否完全一致。

Q 页面打不开摄像头，提示“无法唤起摄像头”？

三种可能，依次排查：

1. 地址栏左边  里“摄像头”权限被设成了“阻止” → 改成“允许” → 刷新。
2. 手机系统级隐私设置里禁了浏览器的相机 → 到系统设置里开启。
3. 页面是 http:// 开头（非 HTTPS） → 联系管理员，浏览器规定 HTTPS 才能用摄像头。

排查完毕后，点页面上的 **重新申请权限**。

Q 手机锁屏一下，再回来画面卡住了？

通常系统会自动恢复（监听了切前后台事件）。如果几秒后还是黑屏，**下拉刷新** 页面即可恢复，识别记录不会丢。

Q 右上角的「到场数」一直是 0?

说明扫过的车牌都**不在预约名单里** ("到场数"只统计已预约且属于北一/北二门的车)。
请确认 CSV 是否已经上传成功, 或者去 /peek 检查名单。

Q 想换一份新的预约名单?

打开 /convert, 上传新 CSV, 点"开始覆盖"。旧的预约会被全部替换。

Q 想把今天的识别记录留作存档, 怎么做?

在 /peek → 识别日志 里可以看到所有记录。如需导出为表格, 请联系系统管理员从数据库导出 (用户端没有"一键导出"按钮)。

Q 两个门有不同的人值守, 可以一起用吗?

可以。每个门用各自的手机打开同一个网址即可, 识别结果和统计数据 **实时共享**, 互不影响。

Q 不小心点了"清空"按钮怎么办?

两个清空按钮都会弹二次确认, 要点两次才生效。如果真的误清空了, 请联系系统管理员, 能不能恢复取决于是否有备份。

Q 能识别什么样的车牌?

大陆民用车牌 (蓝牌、新能源绿牌、黄牌等) 都能识别。军车、外籍车、临时纸质车牌识别效果可能不稳定, 建议用**手动输入**核对。

7. 一页速查 (撕下来贴在岗亭也行)

想做什么	去哪里 / 怎么做
扫一扫车的车牌	主页面 / → 对准车牌 → 等结果

想做什么	去哪里 / 怎么做
扫不清，想放大	下方 1.5× / 2× / 2.5×
实时扫不动，想拍一张	顶部 切换拍照/相册
手动输车牌核对预约	下方输入框 → 输入 → 查询
看今天扫过哪些车	右下角  ，或后台 /peek → 识别日志
查一个车牌在不在名单里	/peek → 预约名单 搜车牌
现场临时加一辆车进名单	/peek → 预约名单 → 新增
活动前导入预约名单	/convert 上传 CSV → 确认覆盖
看两个门各到了多少	主页面右上角 HUD

祝活动顺利。遇到本手册没覆盖的问题，请联系发你网址的系统管理员。